

8. Строение атома

Что мы можем создать из атомов? Из каких частиц состоят атомы?

Система знаний о веществах, их **составе** и **строении** и об их **свойствах** всё время расширяется. Учёные постоянно открывают новые материалы, которые мы используем в повседневной жизни. Например, **наноматериалы** позволяют проводить лечение непосредственно в поражённой клетке, не задевая остальные.

Межпредметная связь

Из курса естествознания известно, что вещества состоят из мельчайших частиц, которые называются атомами.

Вы уже знаете, что:

- атомы являются мельчайшими частицами элементов
- атомы соединяются и образуют молекулы, которые могут быть элементами или соединениями
- атом состоит из **ядра** и **электронной оболочки**
- в ядре находятся положительно заряженные **протоны** и частицы без заряда, называемые **нейтронами**

Вы узнаете, как:

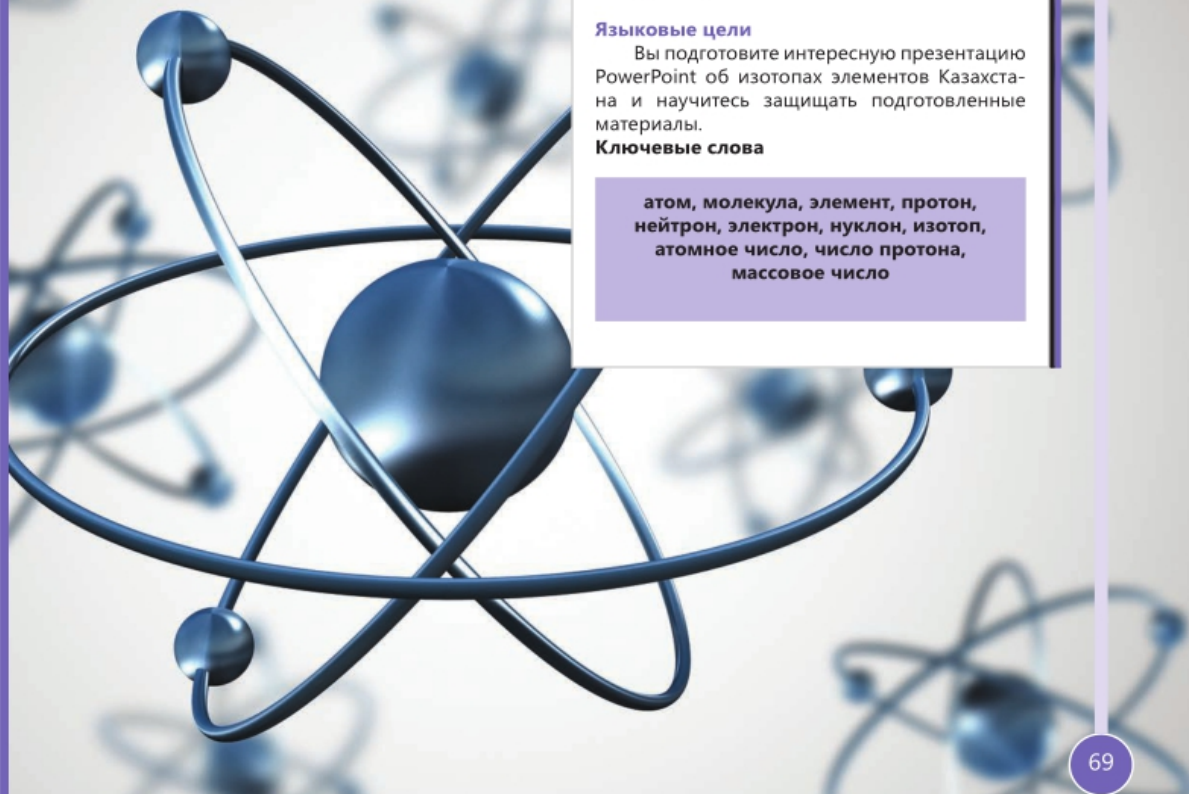
- современная наука представляет строение молекул и атомов
- записывать химический символ элемента, используя Периодическую таблицу Д.И. Менделеева
- находить состав атома по положению элемента в Периодической таблице и описывать элемент
- правильно определять количество протонов, нейтронов, нуклонов и электронов
- определять различные изотопы для одного элемента

Языковые цели

Вы подготовите интересную презентацию PowerPoint об изотопах элементов Казахстана и научитесь защищать подготовленные материалы.

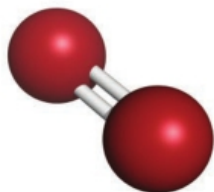
Ключевые слова

атом, молекула, элемент, протон, нейтрон, электрон, нуклон, изотоп, атомное число, число протона, массовое число

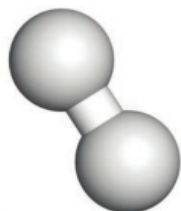


8.1. Состав атома

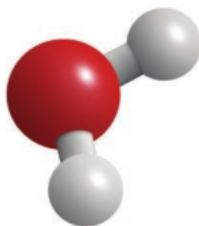
Что вы знаете о мельчайших частицах вещества?



Молекула кислорода



Молекула водорода



Молекула воды

Вы знаете, что химические элементы состоят из разных атомов. Что такое атом? Из чего он состоит?

Атомы – это мельчайшие химически неделимые частицы химического элемента. Атомы настолько малы, что мы не можем их увидеть невооружённым глазом. Они считаются строительными блоками всех веществ во Вселенной – даже вирусов, самых маленьких живых существ, которые действительно очень и очень малы.

Во время химических реакций молекулы могут разделиться на атомы, которые могут соединиться с другими, образуя новое вещество. В мире науки необходимо моделировать атомы, чтобы детально увидеть и понять процессы с их участием.

Молекула воды – это наименьшая частица воды, обладающая её основными химическими свойствами. Она состоит из атомов водорода и кислорода. При химическом превращении воды молекулы воды распадаются на атомы водорода и кислорода. В дальнейшем эти атомы могут переходить в молекулы других веществ.

Задание 1

1. Создайте вашу собственную модель атомов и молекул кислорода, водорода, воды, диоксида углерода, серы и сульфида водорода (H_2S). Для выполнения задания используйте пластилин и спички или цветную бумагу и проволоку.
2. Сфотографируйте ваши модели и объясните, почему вы решили собрать их таким образом. В своём ответе используйте ваши знания о различии молекул и отдельных атомов.

Исследуйте!

Что произойдёт, если потереть полоску от пластикового пакета об одежду и поднести к мелким кусочкам бумаги?

Из курса физики вы знаете, что отрицательно заряженные частицы называются электронами, они быстро передвигаются и могут покинуть пластиковую полоску. В этом случае пластик заряжается положительно. Поэтому пластиковые предметы могут притягивать кусочки бумаги.

В 1911 г. английский физик Эрнест Резерфорд провёл эксперимент, в результате которого определил, что в центре атома находится **ядро**. Оно окружено отрицательно заряженными **электронами**.

Что вам напоминает эта модель? Как бы вы её назвали? Обсудите свой выбор.

Ядро содержит два вида частиц: положительно заряженные **протоны**, а также частицы без заряда – **нейтроны**. Масса нейтрона равна массе протона. А масса электрона в 1830 раз меньше массы протона. И поэтому вся масса атома сосредоточена в ядре.

Заряд атомного ядра определяется количеством протонов, которое совпадает с порядковым номером элемента.

Задание 2

Атомы являются нейтральными частицами. Если в атоме есть 9 протонов, сколько электронов находится в атоме? Объясните свой ответ.

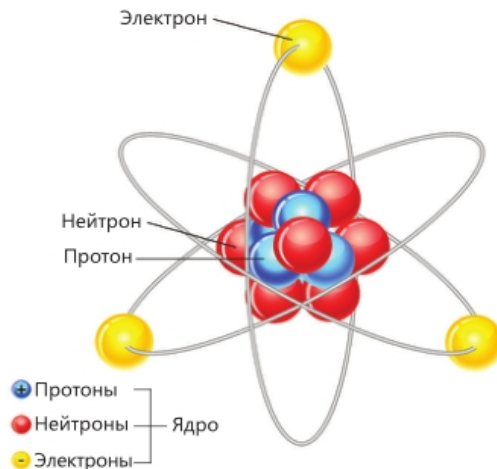
Химические элементы отличаются друг от друга количеством протонов в ядре. Каждый элемент обозначается символом. Химический символ образован из первой буквы латинского названия химического элемента. Если есть ещё элемент с такой буквой, то к первой букве добавляют ещё одну. Например:

водород H (Hydrogenium)

ртуть Hg (Hydrargyrum)

фосфор P (Phosphorus)

свинец Pb (Plumbum)



Выполните

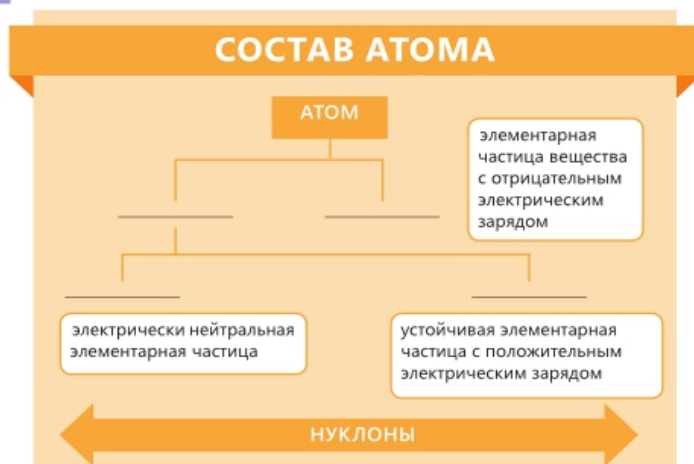
- Напишите символы следующих элементов:
 а) сера б) фтор в) литий г) кремний
 е) кальций ф) калий г) аргон
- Какие символы элементов встречаются в названии столицы Казахстана?
- Заполните пробелы в следующих предложениях:
 а) В центре атома имеется положительно заряженное _____.
 б) В ядре имеются _____ (частицы без заряда) и _____ (частицы с зарядом +1).
 в) Ядро занимает малую часть объёма _____.
 г) _____ вращаются вокруг ядра.
 е) Масса нейтрона _____ массе протона.

8.2. Нуклоны: протоны и нейтроны

**Почему якоря
кораблей
металлические?**

Протоны и нейтроны являются элементарными частицами ядра атома. Сумму протонов и нейтронов называют массовым числом. Единое название частиц ядра - нуклоны.

Состав атома представлен на следующей диаграмме.



Заполните пробелы в ячейках, используя знания, полученные на предыдущем уроке. Работу выполните в тетради.

Задание 1

Сравните массу и заряд протона, нейтрона и электрона. Что означают эти символы?

частица	масса	заряд	символ
протон	1	+1	${}^1_1\text{p}$
нейтрон	1	0	${}^1_0\text{n}$
электрон	0	-1	${}^0_{-1}\text{e}$

Задание 2

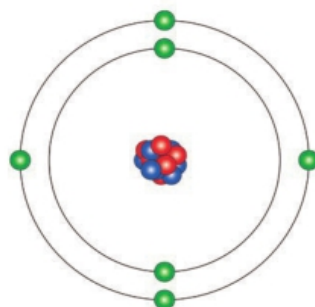
Как использовать символ элемента, чтобы распознать атом?

Частицы	${}^1_1\text{H}$	${}^4_2\text{He}$	${}^7_3\text{Li}$
Массовое число - A	1	4	7
Количество протонов	1	2	3
Количество электронов	1	2	3
Количество нейтронов	0	2	4

1. Как мы можем определить число протонов, нейтронов и электронов в атоме? Поясните, как вы использовали массовое число, число протонов и число нейтронов в атоме?
2. Предложите математическое выражение взаимосвязи между A, p, n для указанных в задании элементов. Объясните это своему соседу.
3. Сколько протонов и нейтронов имеется в ядре атома углерода-12?

Задание 3

Хотите узнать, как выглядит атом? Из пластилина сделайте модель атома. Выберите один из первых десяти элементов Периодической таблицы. Используйте пластилин разного цвета для компонентов атома. В центре атома изобразите ядро, вокруг ядра - электроны.



Модель атома углерода C-12

Задание 4

Игра «Крестики-нолики»! Выберите выигрышный путь, в котором знак химического элемента соответствует правильному числу протонов и нейтронов. Составьте свою игру, используя атомы трёх других элементов, и сыграйте в игру ещё раз.

C	Ca	P
12	15	6
16	20	40

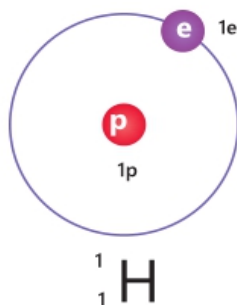
Для взаимопроверки обменяйтесь заданиями с друзьями.

Выполните

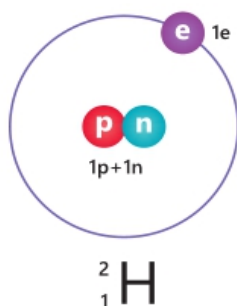
1. Определите массовое число для следующих элементов:
P Al Fe Mg Se
2. Расставьте эти элементы по увеличению массового числа.
3. Используйте эту идею и объясните, почему из железа получается хороший якорь?
4. Объясните другие отличительные свойства атомов в зависимости от их состава. Как эти отличия могут повлиять на свойства элементов, состоящих из этих атомов?

8.3. Изотопы

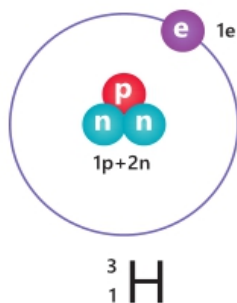
Что делает воду «тяжёлой»?



Символ изотопа
водорода-протия



Символ изотопа
водорода-дейтерия



Символ изотопа водорода-
третия

Подумайте об этом!

В чём различие изотопов водорода? От чего зависит их название?

Посмотрите на диаграмму. На ней представлены три разных атома, все эти три атома являются водородом. Мы их называем изотопами. Изотопы водорода - единственные **изотопы**, имеющие собственные названия.

Если два атома имеют одинаковый заряд ядра, но разные массовые числа, их называют **изотопами**. «Изотоп» означает «занимающий одно и то же место». Изотопами кислорода называют кислород-16 и кислород-17. Они размещаются в одной и той же ячейке в периодической системе химических элементов. Общее число известных учёным изотопов приближается к 2000. Из них устойчивы и существуют в природе около 300. В природе около 21 элемента имеют только один изотоп. Например, бериллий, фтор, натрий, алюминий, фосфор, золото.

Большинство элементов на Земле находятся в виде смеси изотопов. Например, соотношение изотопов в руде Жезказганского месторождения (Центральный Казахстан), богатого запасами меди, составляет:

$^{63}\text{Cu} : ^{65}\text{Cu} = 75\% : 25\%$

Такое соотношение 3:1 сохраняется во всех природных соединениях меди.

Если мы рассмотрим запасы меди в Чили или Замбии, мы обнаружим такое же соотношение изотопов. Это означает, что изотопы были сформированы в то же время, что и планета Земля.

Обозначение числа протонов и массового числа для изотопов осуществляется следующим образом: ^{16}O и ^{17}O . Большинство элементов имеют по два, по три устойчивых природных изотопа.

Задание 1

Нарисуйте схему строения ядер двух изотопов кислорода ^{16}O и ^{17}O и сравните их.

Задание 2

На следующей диаграмме показана молекула воды, содержащая обычный водород (H). Но если вам нужно создать «тяжёлую воду», то необходимо использовать дейтерий или тритий вместо водорода (протия).

- Сколько различных видов воды вы можете получить из кислорода-16 и из следующих изотопов водорода:
 - водород (протий)
 - дейтерий
 - тритий.
 Нарисуйте их модели.
- Какая из этих форм воды будет самой тяжёлой? Объясните, почему.



Медный рудник в Чили